

DOKUMENT TECHNICZNO-BIZNESOWY

Nasze Wesele

Specyfikacja produktu, zakres analizy, ryzyka oraz pakiet testów systemowo-biznesowych

Metadana	Wartosc
Odbiorcy	Analitycy biznesowi, analitycy systemowi, testerzy systemowi, testerzy UAT, product owner, osoby odpowiedzialne za wdrozenie.
System	Nasze Wesele - aplikacja webowa SaaS/MVP dla obsługi stron weselnych, panelu pary, panelu operatora i procesu sprzedaży.
Repozytorium lokalne	D:\wedding
Wersja dokumentu	1.0
Data opracowania	2026-06-20
Podstawa	Przegląd kodu, README, dokumentacji, migracji Supabase, konfiguracji Next.js i uruchomionych walidacji lint/build.

Najwazniejszy wniosek

Projekt jest funkcjonalnym MVP z szeroka warstwa prezentacyjna i sprzedazowa. Nadaje sie do demonstracji, analizy wymagan i pierwszych manualnych wdrozen, ale przed publiczna produkcja wymaga domknienia autoryzacji, zapisu danych tenantowych w Supabase, realnego uploadu do Storage oraz zabezpieczenia API operatorskiego.

Spis tresci logicznej

1. Cel dokumentu i sposob uzycia przez zespoly.
2. Opis produktu, aktorzy, wartosc biznesowa i model sprzedazy.
3. Zakres funkcjonalny systemu oraz mapowanie modulow.
4. Architektura, dane, integracje, konfiguracja i bezpieczenstwo.
5. Procesy biznesowe i reguly decyzyjne.
6. Wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne i ograniczenia MVP.

7. Strategia testów, scenariusze E2E, macierz pokrycia i kryteria akceptacji.
1. Ryzyka, luki produkcyjne, rekomendacje i roadmapa.

1. Cel i zakres dokumentu

Dokument łączy perspektywy biznesową, systemową i testową. Ma być praktycznym materiałem roboczym dla osób, które będą doprecyzowywać wymagania, projektować przypadki testowe, prowadzić UAT oraz oceniać gotowość systemu do wdrożenia komercyjnego.

1.1 Jak korzystać z dokumentu

- Analityk biznesowy powinien zacząć od sekcji produktu, aktorów, procesów i reguł biznesowych.
- Analityk systemowy powinien przejść przez architekturę, dane, API, konfiguracje i ograniczenia techniczne.
- Tester systemowy powinien użyć macierzy modułów, scenariuszy E2E, checklist regresji oraz kryteriów akceptacji.
- Tester biznesowy/UAT powinien weryfikować zgodność z procesem sprzedaży, onboardingiem pary, obsługą gościa i wymaganiami prawnymi.
- Product owner powinien traktować sekcje luk i roadmapy jako backlog gotowości produkcyjnej.

1.2 Definicje

Pojęcie	Znaczenie
Tenant	Pojedyncze wesele/instancja w systemie, identyfikowana przez slug i docelowo przez wedding_id.
Slug	Unikalny fragment adresu URL, np. anna-michal, używany w /w/[slug] oraz /app/[slug].
Para	Klient systemu: para młoda albo osoba organizująca wesele.
Gosc	Osoba korzystająca z publicznej strony wesela, RSVP, wyszukiwarki stolika, uploadu i galerii.
Operator	Osoba sprzedająca i konfiguruje instancje, korzystająca ze /start, /sprzedaz, /zamowienie i /admin.
MVP	Zakres minimalny, który działa pokazowo i częściowo lokalnie, ale nie ma jeszcze pełnej automatyzacji produkcyjnej.
RLS	Row Level Security w Supabase, czyli polityki ograniczające dostęp do rekordów po roli i wedding_id.

2. Streszczenie wykonawcze

Nasze Wesele to aplikacja webowa dla obsługi wesela jako cyfrowego centrum informacji. Produkt ma obsługiwać gości przez publiczną stronę i QR, parę przez panel administracyjny, a operatora przez panel sprzedaży i kreator instancji. System jest przygotowany koncepcyjnie pod multi-tenant SaaS, jednak aktualny stan implementacji miesza dane demo/localStorage z częściowo przygotowanym Supabase.

Obszar	Stan obecny	Implikacja dla analizy/testów
Frontend i UX	Rozbudowane strony, komponenty gościa, panel admina, oferta, materiały i motywy.	Testy powinny objąć nawigację, responsywność, czytelność, formularze i zgodność treści z pakietami.
Build i jakość kodu	Lint oraz build produkcyjny przechodzą bez błędów.	Mozna rozpocząć formalne testy systemowe na lokalnym lub testowym środowisku.
Dane demo	Znaczna część panelu i danych działa w localStorage.	Testy muszą rozróżnić zachowanie demo od produkcyjnego zapisu w bazie.
Supabase	Są migracje, seed, klient admin i API sprzedażowe.	Wymagane testy integracyjne po skonfigurowaniu projektu Supabase i RLS.
Bezpieczeństwo	Istnieje Basic Auth dla ekranów operatorskich po ustawieniu hasła, security headers i rate limit w middleware.	API operatorskie i panel tenantowy wymagają dodatkowego auth przed produkcją.
Upload	UI waliduje liczbę, typ i rozmiar plików, ale nie zapisuje realnie do storage.	Nie traktować uploadu jako gotowej funkcji produkcyjnej; testować jako mock do czasu implementacji Storage.

3. Produkt i model biznesowy

3.1 Propozycja wartości

Produkt sprzedaje cyfrowe centrum wesela pod linkiem i kodem QR. Gość ma szybko znaleźć plan dnia, miejsce przy stole, lokalizację, FAQ, galerie i formularze. Para ma dostać panel organizacyjny, w którym

moze zarzadzac danymi wesela, gosciami, stolikami, dokumentami, QR i komunikatami. Operator ma moc szybko sprzedac, utworzyc instancje i obsluzyc klienta recznie przed pelnym self-service.

3.2 Pakiety komercyjne

Pakiet	Cena	Limity	Kluczowy zakres
Start	199 zł	0 GB, 0 min wideo, 12 mies.	Strona weselna, harmonogram, lokalizacje, FAQ, RSVP, QR do strony.
Wesele Live	349 zł	10 GB, 30 min wideo, 12 mies.	Start plus upload zdjec/wideo, galeria, pokaz slajdow, ksiega gosci, QR do druku.
Organizer Pro	599 zł	25 GB, 90 min wideo, 18 mies.	Live plus plan stolow, mapa sali, planner, umowy, zaliczki, dokumenty.
Concierge	1200 zł+	50 GB, 180 min wideo, 24 mies.	Pro plus import gosci, konfiguracja, QR, wsparcie przed weselem, priorytet.

3.3 Etapy monetyzacji

1. Etap manualny: operator sprzedaje pakiet, pobiera platnosc recznie i tworzy instancje w /zamowienie.
2. Etap operacyjny: operator zarzadza leadami i instancjami w /sprzedaz oraz konfiguruje klienta.
3. Etap self-service: klient placi online, system tworzy konto, instancje, subskrypcje, onboarding i wysyla email.
4. Etap partnerski: produkt jest sprzedawany przez sale weselne, wedding plannerow, fotografow i DJ-ow.

4. Aktorzy i uprawnienia

Aktor	Cele	Dostep / ekrany	Ryzyka testowe
Gosc	Uzyskac informacje, znalezc stolik, odpowiedziec RSVP, dodac zdjecia, wpisac sie do ksiegi.	/, /upload, /gallery, /rsvp, /guestbook, /music oraz docelowo /w/[slug].	Brak logowania; trzeba testowac prywatnosc, kody dostepu, walidacje i zachowanie na mobile.
Para	Skonfigurowac wesele, gosci, stoliki, QR,	/app/[slug], /app/[slug]/panel,	Docelowo wymaga Supabase Auth i RLS; obecnie dane

Aktor	Cele	Dostep / ekrany	Ryzyka testowe
	dokumenty, galerie i komunikaty.	obecnie tez demo /admin.	tenantowe sa lokalne.
Operator	Sprzedaz, tworzenie instancji, obsluga leadow, materialy.	/start, /oferta, /zamowienie, /sprzedaz, /materialy.	Basic Auth jest opcjonalny; API wymaga domkniecia zabezpieczen.
Superadmin	Zarzadzanie leadami, instancjami, planami, aktywacjami i wsparciem.	Docelowo rola w Supabase app_superadmins.	Nalezy testowac separacje danych, role i brak dostepu publicznego.

5. Zakres funkcjonalny systemu

5.1 Mapa modulow

Modul	Sciezki / pliki	Opis biznesowy	Status
Publiczna strona wesela	/, /w/[slug], komponenty guest	Hero, plan dnia, informacje, wyszukiwarka goscia, lokalizacje, FAQ, menu, kontakt.	Demo rozbudowane; tenant /w/[slug] nie pobiera jeszcze pelnych danych z Supabase.
RSVP	/rsvp, rsvp-form	Potwierdzenie obecnosci i informacje od goscia.	UI demo; do integracji z tabela guests/households.
Ksiega gosci	/guestbook, guestbook-form	Zbieranie zyczen z moderacja.	Model bazy przewiduje zatwierdzanie; UI wymaga testow zapisu.
Ankieta muzyczna	/music, song-request-form	Prosbry muzyczne od gosci.	UI funkcjonalny w warstwie demo.
Upload i galeria	/upload, /gallery, /slideshow	Dodawanie zdjec/wideo, galeria i pokaz slajdow.	Upload symulowany; brak realnego Storage.
Panel admina pary	/admin, /app/[slug]/panel, AdminPanel	Dashboard, goscie, stoliki, QR, galeria, motyw, dokumenty, planner.	Bardzo szeroki UI, ale oparty lokalnie o localStorage.
Sprzedaz	/oferta,	Landing, leady, kreator instancji,	Czesciowo podpiete

Modul	Sciezki / pliki	Opis biznesowy	Status
	/zamowienie, /sprzedaz	panel operatora.	pod API/Supabase, fallback lokalny.
Materialy	/materialy, /materialy/qr, exports	PDF-y, QR do druku, materialy sprzedazowe.	Gotowe artefakty w repo.

5.2 Zakres poza MVP lub niedomkniety

- Pełny self-service płatności Stripe/Przelewy24 i webhooki.
- Automatyczne tworzenie konta właściciela oraz magic link do panelu.
- Pełna autoryzacja panelu /app/[slug] przez Supabase Auth.
- Trwały zapis konfiguracji panelu pary po wedding_id.
- Realny upload do Supabase Storage z limitami pakietu, moderacja i retencja.
- Superadmin z rolami, audytem i pełnym zabezpieczeniem endpointów operatorskich.
- Monitoring produkcyjny, alerty kosztowe, backup bazy i storage.

6. Architektura systemu

6.1 Stack technologiczny

Warstwa	Technologia	Uwagi
Frontend / SSR	Next.js 16.2.7, React 19.2.4, TypeScript	App Router, strony statyczne i dynamiczne, middleware.
Style	Tailwind CSS 4, global CSS	Mobile-first, komponenty produktowe i operatorskie.
Ikony/UI	lucide-react, sonner, dnd-kit	Ikony, powiadomienia, potencjalny drag-and-drop w panelu.
Formularze/walidacja	react-hook-form, zod	Walidacja formularzy i schematów.
Backend danych	Supabase Postgres/Auth/Storage	Migracje i RLS przygotowane, integracja częściowa.
Eksporty	html2canvas, jsPDF, jszip, xlsx	Materialy QR/PDF/XLSX i eksport danych.

6.2 Model uruchomienia

1. Lokalnie: npm install, npm run dev, aplikacja na http://localhost:3000.
2. Walidacja: npm run lint i npm run build.
3. Supabase: uruchomienie migracji i seed w projekcie Supabase.
4. Vercel: ustawienie zmiennych srodowiskowych, domeny, security i monitoringu.
5. Produkcja: konieczne ustawienie INTERNAL_TOOLS_PASSWORD i docelowo auth/role-based access.

6.3 Zmienne srodowiskowe

Zmienna	Przeznaczenie	Wymagalnosc
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Adres projektu Supabase.	Wymagana dla integracji z baza.
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Klucz publiczny Supabase dla klienta.	Wymagana dla klienta Supabase.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Klucz serwisowy do operacji API po stronie serwera.	Wymagana dla API sprzedazowych; nie moze trafic do klienta.
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Adres bazowy aplikacji.	Wymagana dla linkow publicznych i QR.
INTERNAL_TOOLS_PASSWORD	Haslo Basic Auth dla /admin, /start, /sprzedaz.	Krytyczne przed publicznym wdrozeniem.
UPLOAD_MAX_FILE_SIZE_MB, UPLOAD_MAX_FILES	Limity uploadu konfiguracyjne.	Do spiecia z UI i backendem.
PAYMENT_PROVIDER, STRIPE_*, PRZELEWY24_*	Konfiguracja platnosci.	Na razie opcjonalna/manualna.
RESEND_API_KEY, SENTRY_DSN	Maile i monitoring bledow.	Wymagane dla produkcji.

7. Dane i model domenowy

7.1 Głównie encje

Encja	Opis	Najważniejsze relacje/testy
weddings	Konfiguracja wesela: slug, para, data, miejsca, publikacja, plan, limity.	Test unikalności slug, publikacji, wygasania, limitów i widoczności publicznej.
wedding_admins	Powiązanie użytkownika Supabase Auth z weselem.	Test RLS: admin widzi tylko swoje wedding_id.
households	Zaproszenia rodzinne/grupowe z kodem.	Test kodu zaproszenia i przypisania gości.
guests	Lista gości, RSVP, menu, muzyka, stolik.	Test walidacji RSVP, preferencji i wyszukiwarki.
seating_tables	Stoliki, nazwa, pojemność, mapa sali.	Test pojemności, przypisan, mapy i konfliktów.
schedule_items	Elementy harmonogramu dnia.	Test sortowania, widoczności i edycji.
faq_items	FAQ widoczne publicznie.	Test publikacji i kolejności.
announcements	Komunikaty dla gości.	Test published_at, aktywności i priorytetu.
guestbook_entries	Wpisy księgi gości z moderacją.	Test dodania publicznego i zatwierdzenia przez admina.
sales_leads	Leady z formularza oferty.	Test walidacji email, planu, slug i statusów.
wedding_subscriptions	Pakiet, status, kwota, daty dostępu.	Test statusów płatności, wygasania i blokad.
wedding_onboarding_steps	Kroki konfiguracji po zakupie.	Test komplekacji i widoczności w panelu.

7.2 Reguly danych tenantowych

- Kazdy rekord biznesowy powinien byc przypisany do wedding_id, gdy dotyczy konkretnego wesela.
- Slug powinien miec 3-64 znaki, tylko male litery, cyfry i myslniki, bez znakow diakrytycznych.
- Publiczne odczyty powinny dotyczyc tylko opublikowanych wesel i zatwierdzonych tresci.
- Panel pary nie moze czytac ani modyfikowac danych innego wedding_id.
- Wszystkie operacje service role musza byc wykonywane tylko po stronie serwera.
- Dane osobowe gosci, RSVP i pliki wymagaja retencji, eksportu/usuniecia oraz jasnych zgod.

8. API i integracje

Endpoint	Metoda	Cel	Stan / ryzyko
/api/ping	GET	Health check.	Do prostego monitoringu dostepnosci.
/api/sales/leads	POST	Zapis leada do sales_leads.	Wymaga service role; publiczny formularz powinien miec dodatkowy anti-spam/captcha.
/api/sales/checkout	POST	Utworzenie weddings, subscription i onboarding steps.	Aktualnie model manualny; trzeba testowac rollback/kompensacje przy bledzie czesciowym.
/api/sales/instances	GET	Lista instancji dla panelu sprzedazy.	Krytyczne: endpoint wymaga auth/superadmin przed produkcja.

8.1 Integracje docelowe

- Supabase Auth: logowanie pary i operatora, role, magic links, przypisanie do wedding_admins.
- Supabase Storage: zdjecia, wideo, dokumenty, eksporty, podpisane linki.
- Stripe lub Przelewy24: checkout, webhook, status subskrypcji, fakturowanie lub integracja ksiegowa.
- Resend: maile onboardingowe, potwierdzenia, linki do panelu.
- Sentry: monitoring bledow frontend/backend.
- Plausible/Umami: analityka ruchu landingow i konwersji.

9. Bezpieczeństwo, prywatność i zgodność

9.1 Mechanizmy obecne

- Security headers w next.config.ts: X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, CSP, Permissions-Policy.
- Middleware z rate limitingiem dla /api oraz ekranów operatorskich.
- Opcjonalny Basic Auth dla /admin, /start i /sprzedaz po ustawieniu INTERNAL_TOOLS_PASSWORD.
- Supabase RLS w migracjach dla tabel domenowych.
- Oddzielenie klienta admin Supabase do użycia server-side z service role.

9.2 Luki przed produkcją

Luka	Skutek	Rekomendacja testowo-analityczna
Brak pełnego auth dla /app/[slug]	Nie ma produkcyjnej separacji panelu pary.	Zaprojektować i przetestować Supabase Auth + wedding_admins + RLS.
GET /api/sales/instances bez jawnego auth	Ryzyko wycieku listy klientów po skonfigurowaniu Supabase.	Dodać superadmin check lub zabezpieczenie middleware/API.
Publiczny lead form bez captcha	Ryzyko spamu i kosztów.	Dodać Turnstile/captcha i rate limit per formularz.
Upload tylko po stronie klienta	Walidacja może być ominięta.	Walidować typ, rozmiar, limit pakietu i status płatności na backendzie.
Brak audytu zmian	Trudniej odtworzyć kto zmienił dane.	Dodać created_by/updated_by i log operacji dla paneli.
CSP z unsafe-inline/unsafe-eval	Szersza powierzchnia XSS.	Zweryfikować wymagania Next/Turbopack i zastrzec CSP w produkcji.

10. Procesy biznesowe

10.1 Sprzedaż manualna i utworzenie instancji

1. Klient trafia na /oferta i wybiera pakiet lub wysyła zapytanie.
2. Lead zapisuje się w Supabase albo lokalnie w fallbacku przeglądarki.
3. Operator kontaktuje się z klientem, ustala zakres i pobiera płatność manualnie.

4. Operator przechodzi do /zamowienie i wpisuje dane pary, date, email, telefon, pakiet i slug.
5. System generuje publicPath /w/[slug], adminPath /app/[slug] i storagePrefix weddings/[slug].
6. Przy skonfigurowanym Supabase API tworzy rekordy weddings, wedding_subscriptions i wedding_onboarding_steps.
7. Operator przekazuje parze link do panelu i materiały QR.

10.2 Onboarding pary

1. Para otrzymuje link do panelu.
2. Para uzupełnia dane wesela, miejsca, godziny, komunikaty i kontakt.
3. Para dodaje lub importuje gości oraz przypisuje ich do gospodarstw/zaproszeń.
4. Para układa stoliki i plan sali.
5. Para wybiera motyw, grafiki, treści FAQ i ustawienia widoczności.
6. System generuje QR do strony, uploadu, galerii, RSVP i wyszukiwarki stolika.
7. Przed weselem para publikuje stronę i testuje dostęp gościa.

10.3 Dzień wesela

- Gość skanuje QR i przechodzi do strony wesela.
- Gość sprawdza harmonogram, lokalizację, menu, FAQ i swoje miejsce przy stole.
- Gość dodaje zdjęcia lub krótkie wideo, jeśli pakiet i status płatności na to pozwalają.
- Para lub operator moderuje treści, galerie i księgę gości.
- Pokaz slajdów może być wyświetlany na sali.

11. Wymagania funkcjonalne

ID	Wymaganie	Status	Aktor
FR-001	System pozwala wyświetlić landing publiczny z informacjami o weselu.	MVP	Gość
FR-002	System pozwala znaleźć gościa i jego stół.	MVP	Gość
FR-003	System pozwala wyświetlić harmonogram, lokalizację, FAQ, menu i kontakty.	MVP	Gość
FR-004	System pozwala dodać RSVP i dane preferencji gościa.	MVP/docelowo baza	Gość
FR-005	System pozwala dodać wpis do księgi gości z moderacją.	MVP/docelowo baza	Gość/Para

ID	Wymaganie	Status	Aktor
FR-006	System pozwala zglosic prosbe muzyczna.	MVP	Gosc
FR-007	System pozwala wybrac pliki do uploadu i waliduje typ/rozmiar/liczbe.	MVP UI	Gosc
FR-008	System zapisuje pliki w Storage i respektuje limity pakietu.	Do zrobienia	Gosc/System
FR-009	Operator moze przyjac lead z formularza oferty.	MVP	Operator
FR-010	Operator moze utworzyc instancje wesela po zakupie.	MVP	Operator
FR-011	Operator moze przegladac instancje w panelu sprzedazy.	MVP	Operator
FR-012	Para moze zarzadzac danymi wesela, goscami, stolikami, QR, dokumentami i motywem.	MVP localStorage	Para
FR-013	Para widzi tylko swoje wesele i dane po wedding_id.	Do zrobienia	Para
FR-014	Superadmin moze zarzadzac leadami, instancjami i aktywacja.	Czesciowo	Superadmin
FR-015	System obsluguje platnosc online i webhook aktywacji.	Do zrobienia	System

12. Wymagania niefunkcjonalne

Kategoria	Wymaganie	Miernik akceptacji
Wydajnosc	Strona goscia musi ladowac szybko na telefonie i slabym internecie.	Lighthouse mobile do ustalenia; brak krytycznych blokad renderu.
Dostepnosc	Kluczowe scenariusze goscia musza dzialac na mobile.	Chrome/Safari mobile, viewports 360-430 px, brak nakladania tekstu.
Bezpieczenstwo	Panel i API operatorskie niedostepne publicznie.	Brak dostepu bez auth; test bez hasla zwraca 401/403.
Prywatnosc	Dane gosci i pliki sa separowane per wesele.	Test RLS i storage policy dla min. dwoch tenantow.

Kategoria	Wymaganie	Miernik akceptacji
Niezawodnosc	Bledy Supabase/API nie psuja calego UI.	Komunikaty bledow i fallbacki kontrolowane.
Skalowalnosc kosztow	Upload wideo nie moze generowac niekontrolowanych kosztow.	Limity per pakiet egzekwowane backendowo.
Utrzymywalnosc	Build i lint przechodza na CI.	npm run lint i npm run build bez bledow.
Zgodnosc prawna	System ma zgody, regulamin, retencje i procedury usuniecia.	Dokumenty prawne zatwierdzone i linkowane w UI.

13. Reguly biznesowe

ID	Regula	Test / warunek brzegowy
BR-001	Slug wesela jest normalizowany do malych liter, cyfr i myslnikow, maksymalnie 64 znaki.	Wprowadzic polskie znaki, spacje, znaki specjalne, dlugi tekst.
BR-002	Pakiet okresla limit storage, minut wideo i czas dostepu.	Porownac Start/Live/Pro/Concierge i blokady po przekroczeniu.
BR-003	Wesele nieoplacone ma status platnosc oczekujaca i nie powinno byc w pelni publiczne.	Utworzyc instancje manual i paid; sprawdzic is_published/status.
BR-004	Publiczny gosc moze zobaczyc tylko opublikowane dane i zatwierdzone wpisy.	Dodac wpis niezatwierdzony, sprawdzic brak widocznosci publicznej.
BR-005	Wpisy ksiegi gosci wymagaja moderacji.	Nowy wpis powinien miec is_approved=false.
BR-006	Upload musi byc limitowany liczba plikow, typem, rozmiarem i pakietem.	Test 0 plikow, 31 plikow, zly MIME, >25 MB, pakiet Start.
BR-007	Operator powinien miec dostep tylko po zabezpieczeniu narzedzi wewnetrznych.	Bez INTERNAL_TOOLS_PASSWORD system nie powinien byc wystawiany publicznie.

ID	Regula	Test / warunek brzegowy
BR-008	Dane panelu pary musza byc izolowane per wedding_id.	Dwa konta, dwa wesela, proba odczytu obcego wedding_id.

14. Strategia testow

14.1 Poziomy testow

Poziom	Cel	Zakres
Smoke	Potwierdzic, ze aplikacja startuje i kluczowe strony odpowiadaja.	/, /oferta, /zamowienie, /sprzedaz, /admin, /w/test, /app/test/panel, API ping.
Systemowe	Zweryfikowac funkcje koncowe i integracje.	Formularze, tenant routing, panel, API Supabase, fallbacki.
Systemowo-biznesowe	Zweryfikowac zgodnosc z procesem sprzedazy, onboardingu i dnia wesela.	Lead -> zamowienie -> instancja -> panel -> QR -> strona goscia.
Regresyjne	Utrzymac stabilnosc po zmianach.	Nawigacja, formularze, build, auth, RLS, upload, mobile.
UAT	Potwierdzic akceptacje przez operatora i pare.	Praca na realistycznym weselu demo z minimum 30 goscmi i 5 stolikami.
Bezpieczenstwa	Sprawdzic role, separacje danych i brak wyciekow.	Endpointy, middleware, RLS, service role, Storage policies.

14.2 Dane testowe

- Minimum dwa tenanty: anna-michal oraz kasia-piotr.
- Minimum dwa konta pary przypisane do roznych wedding_id.
- Minimum jeden superadmin i jeden zwykly uzytkownik bez przypisania.
- Goscie: para, rodzina z jednym kodem zaproszenia, dzieci, dieta specjalna, osoba bez stolika, osoba niepotwierdzona.
- Stoliki: pelny stolik, wolny stolik, stolik VIP, konflikt pojemnosci.
- Pliki: jpg/png/webp/heic/mp4/mov, plik za duzy, plik o zlym MIME, 31 plikow naraz.

- Pakiety: Start bez uploadu, Live z 10 GB, Pro z dokumentami, Concierge z importem.

15. Scenariusze E2E

ID	Scenariusz	Warunek startowy / akcja	Oczekiwany rezultat
E2E-001	Lead z oferty	Użytkownik wypełnia formularz /oferta.	Lead zapisany w Supabase albo fallback localStorage, komunikat sukcesu.
E2E-002	Manualne zamówienie	Operator tworzy instancje w /zamowienie.	Powstaje /w/[slug], /app/[slug], subscription i onboarding steps.
E2E-003	Panel sprzedaży	Operator otwiera /sprzedaz.	Widzi leady i instancje, może rozróżnić statusy.
E2E-004	Konfiguracja pary	Para przechodzi do /app/[slug]/panel i edytuje dane.	Zmiany widoczne w panelu danego sluga; docelowo zapis w Supabase.
E2E-005	Publiczna strona gościa	Gość otwiera /w/[slug] i przechodzi do strony.	Widoczne informacje weselne i CTA; docelowo dane z bazy.
E2E-006	RSVP gościa	Gość wypełnia RSVP.	Walidacja pól, zapis statusu i brak duplikatów.
E2E-007	Wyszukiwarka stolika	Gość wpisuje imię/nazwisko.	System pokazuje stolik, osoby przy stoliku i komunikaty prywatne.
E2E-008	Upload zdjęć	Gość wybiera poprawne i niepoprawne pliki.	System odrzuca naruszenia i przyjmuje poprawne pliki; produkcyjnie zapisuje do Storage.
E2E-009	Moderacja księgi	Gość dodaje wpis, para zatwierdza.	Wpis nie jest publiczny przed zatwierdzeniem, potem pojawia się w widoku.
E2E-010	Separacja tenantów	Admin A próbuje odczytać dane admina B.	Dostęp zablokowany przez RLS/auth.

16. Checklisty testowe

16.1 Smoke test

- npm run lint konczy sie bez bledow.
- npm run build konczy sie bez bledow.
- Strona / renderuje sie na desktop i mobile.
- Panel /admin renderuje sie lokalnie.
- Oferta /oferta renderuje pakiety i formularz.
- Kreator /zamowienie pozwala przejsc przez dane testowe.
- Panel /sprzedaz pokazuje fallback albo dane z API.
- Dynamiczne sciezki /w/test-slug oraz /app/test-slug/panel nie zwracaja 500.
- API /api/ping odpowiada poprawnie.

16.2 Regresja funkcjonalna

- Nawigacja miedzy publicznymi modulami dziala bez martwych linkow.
- Formularze waliduja wymagane pola, email, daty i limity dlugosci.
- Slug generuje sie przewidywalnie z polskich znakow i spacji.
- Pakiety w UI zgadzaja sie z konfiguracja commercial-config.
- Zmiany localStorage nie mieszaja danych miedzy slugami.
- Rate limit zwraca 429 po przekroczeniu progu.
- Basic Auth blokuje /admin, /start i /sprzedaz po ustawieniu hasla.
- Endpointy API nie ujawniaja danych przy braku wymaganej konfiguracji/auth.
- Na mobile teksty nie wychodza poza przyciski i karty.

16.3 Testy negatywne

- Pusty formularz leadu.
- Niepoprawny email w leadzie i checkout.
- Slug z samymi znakami specjalnymi.
- Brak SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY przy wywolaniu API wymagajacego bazy.
- Bład Supabase przy drugim insercie checkoutu.
- Upload bez pliku, za duzy plik, zly MIME, zbyt wiele plikow.
- Dostep do /sprzedaz bez Basic Auth po ustawieniu hasla.
- Proba pobrania danych innego tenant_id przez konto pary.
- Nieopublikowane wesele widoczne publicznie.

17. Macierz pokrycia testowego

Obszar	Priorytet	Typ testu	Minimalne pokrycie
Sprzedaz i leady	Wysoki	Systemowe + biznesowe	Lead poprawny, lead bledny, fallback, zapis Supabase.
Checkout / zamowienie	Wysoki	E2E + integracyjne	Manual/paid, pakiety, slug, subscription, onboarding.
Auth i role	Krytyczny	Bezpieczenstwa	Operator, superadmin, para, brak roli, dwa tenanty.
Panel pary	Wysoki	Systemowe + UAT	Edycja danych, goscie, stoliki, QR, motyw, dokumenty.
Strona goscia	Wysoki	Systemowe + mobile	Plan, lokalizacje, stolik, FAQ, galerie, CTA.
Upload	Krytyczny po wdrozeniu Storage	Integracyjne + negatywne	Typy, rozmiary, pakiety, status platnosci, moderacja.
RLS / dane	Krytyczny	Integracyjne	Widoczność publiczna i izolacja wedding_id.
Platnosci	Krytyczny po implementacji	E2E + webhook	Sukces, anulowanie, duplikat webhooka, aktywacja.
Responsywnosc	Sredni/wysoki	UI	360, 390, 430, 768, 1440 px.
Dokumenty prawne	Sredni	Biznesowe	Linki, tresci zgody, retencja, usuniecie danych.

18. Kryteria akceptacji wydania

18.1 MVP demonstracyjne

- Build i lint przechodza.
- Wszystkie ekrany z README sa dostepne lokalnie.
- Sprzedazowy flow demo dziala z fallbackiem localStorage.

- Panel admina umożliwia pokazanie podstawowej konfiguracji wesela.
- Materiały PDF/QR są dostępne w exports i /materialy.
- Znane ograniczenia są jawnie opisane dla klienta lub zespołu.

18.2 Pierwsze płatne wdrożenie manualne

- Supabase jest skonfigurowany, migracje i seed przeszły poprawnie.
- INTERNAL_TOOLS_PASSWORD jest ustawiony na produkcji.
- Operator ma procedury tworzenia instancji i przekazania linków.
- Leady i checkout zapisują się w bazie.
- Panel klienta nie jest publiczny bez logowania albo jest świadomie obsługiwany manualnie bez danych wrażliwych.
- Upload produkcyjny jest albo wyłączony, albo realnie podpięty do Storage z limitami backendowymi.
- Regulamin, polityka prywatności, zgody i retencja są gotowe.

18.3 Publiczny SaaS self-service

- Płatności online i webhooki są odporne na duplikaty i błędy.
- Konto pary tworzy się automatycznie i jest przypisane do wedding_admins.
- RLS potwierdzone testami dla minimum dwóch tenantów.
- Wszystkie dane panelu pary są w Supabase, nie tylko localStorage.
- Storage ma polityki dostępu, podpisane linki, limity i monitoring kosztów.
- Superadmin ma rolę, audyt i zabezpieczone API.
- Monitoring, backup, alerty i procedury incydentowe są wdrożone.

19. Ryzyka i rekomendacje

Ryzyko	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Rekomendacja
Wyciek danych operatorskich przez API	Wysoki	Srednie	Zabezpieczyc /api/sales/instances rola superadmin i testami negatywnymi.
Brak separacji danych pary	Wysoki	Wysokie do czasu auth	Wdrozyc Supabase Auth i RLS w panelu /app/[slug].
Upload generuje koszty	Wysoki	Srednie	Limity backendowe, quota per

Ryzyko	Wplyw	Prawdopodobienstwo	Rekomendacja
			pakiet, blokada po wygasnieciu.
Za szeroki zakres MVP	Sredni	Wysokie	Priorytetyzowac flow sprzedaz -> instancja -> panel -> publiczna strona.
Tanie pakiety generuja support	Sredni	Wysokie	Na start sprzedawac Concierge/Pro i ograniczac personalizacje.
Niejasny status prawny zdjec	Wysoki	Srednie	Zatwierdzic zgody, retencje, usuniecie danych i administratora danych.
Brak monitoringu produkcji	Sredni	Srednie	Dodac Sentry, logi, alerty i health checks.

20. Backlog rekomendowany

Priorytet	Zadanie	Uzasadnienie	Kryterium gotowosci
P0	Zabezpieczyc API operatorskie i /api/sales/instances.	Bez tego dane klientow moga byc narazone.	Brak dostepu bez superadmin/auth; testy negatywne.
P0	Wdrozyc Supabase Auth dla /app/[slug].	Panel pary musi byc prywatny.	Admin widzi tylko swoje wedding_id.
P0	Przenieść dane panelu z localStorage do Supabase.	Trwalosc i multi-tenant wymagaja bazy.	Edycja danych utrzymuje sie po odswiezeniu i na innym urzadzeniu.
P0	Podpiac upload do Supabase Storage.	Kluczowa wartosc pakietu Live/Pro.	Pliki sa zapisane, limitowane, moderowane i widoczne w galerii.
P1	Dodac platnosci i webhooki.	Self-service i skalowanie	Platnosc aktywuje

Priorytet	Zadanie	Uzasadnienie	Kryterium gotowosci
		sprzedaży.	pakiet bez ręcznej interwencji.
P1	Dodac onboarding mailowy.	Zmniejszenie supportu.	Para dostaje link, instrukcje i checklist.
P1	Dodac audit log i monitoring.	Operacje na danych osobowych i wsparcie produkcji.	Logi zmian i błędów widoczne dla operatora.
P2	Automatyczne eksporty i backup.	Zaufanie klientów i bezpieczeństwo danych.	Backup bazy/storage i eksport wesela.

21. Zalecenia dla analityków

- Oddzielić wymagania demo od wymagań produkcyjnych i oznaczać je w backlogu.
- Opisać kompletne BPMN lub user journey dla sprzedaży manualnej, onboarding pary i dnia wesela.
- Zdefiniować politykę prywatności dla danych gości, zdjęć, wideo i dokumentów.
- Doprecyzować role: operator, superadmin, właściciel wesela, współadministrator, gość.
- Ustalić, które funkcje są w pakietach Start/Live/Pro/Concierge i co system robi po przekroczeniu limitu.
- Przygotować definicje statusów: lead, instancja, subskrypcja, publikacja, płatność, onboarding.
- Zaprojektować komunikaty błędów i fallbacków dla klienta nietechnicznego.

22. Zalecenia dla testerów

- Nie zakładać, że pozytywny komunikat w UI oznacza trwały zapis w bazie; weryfikować persistence.
- Każdy test tenantowy wykonywać na minimum dwóch slugach i dwóch kontach.
- Testować mobile jako główny kanał gościa, nie jako dodatek.
- W scenariuszach uploadu testować również backend i Storage policy, gdy zostaną wdrożone.
- W testach bezpieczeństwa sprawdzać endpointy bezpośrednio, nie tylko ekrany.
- Przy testach biznesowych porównywać UI z pakietami cenowymi i dokumentami prawnymi.
- Raportować defekty z etykieta: demo-limitacja, błąd produkcyjny, luka bezpieczeństwa, niespójność biznesowa.

23. Załączniki

23.1 Lista głównych ściezek aplikacji

Ściezka	Przeznaczenie
/	Demo publicznej strony wesela.
/admin	Demo panelu administracyjnego.
/oferta	Landing sprzedazowy i formularz leadow.
/start	Kokpit produktu/operatora.
/zamowienie	Kreator instancji po zakupie.
/sprzedaz	Panel leadow i instancji.
/materialy	Materialy sprzedazowe.
/materialy/qr	QR do druku.
/motywy	Motywy demo.
/demo	Demo dla par.
/w/[slug]	Publiczna ściezka tenantowa wesela.
/app/[slug]	Docelowy panel konkretnej instancji.
/app/[slug]/panel	Panel konfiguracji konkretnego wesela.
/upload	Upload zdjec/wideo od gosci.
/gallery	Galeria gosci.
/slideshow	Pokaz slajdow.
/rsvp	RSVP.
/guestbook	Ksiega gosci.
/music	Prosby muzyczne.

23.2 Komendy walidacyjne

Komenda	Cel	Oczekiwany wynik
---------	-----	------------------

Komenda	Cel	Oczekiwany wynik
npm install	Instalacja zaleznosci.	Brak bledow instalacji.
npm run dev	Start lokalny.	Aplikacja dziala na localhost:3000.
npm run lint	Statyczna walidacja kodu.	Brak bledow ESLint.
npm run build	Build produkcyjny.	Kompilacja, TypeScript i generowanie stron bez bledow.
supabase db reset	Migracje i seed lokalnego Supabase.	Demo anna-michal/nasze-wesele dostepne w bazie.

23.3 Decyzje otwarte

- Czy pierwsze wdrozenia maja blokowac upload do czasu Storage, czy dopuszczamy upload manualny poza systemem?
- Czy Basic Auth wystarczy tymczasowo na produkcji, czy od razu wdrazamy Supabase Auth dla operatorow?
- Czy para moze samodzielnie publikowac strone, czy publikacja jest zatwierdzana przez operatora?
- Jak dlugo po weselu utrzymujemy dane, zdjecia i panel?
- Jakie sa zasady zwrotow, reklamacji i zmiany pakietu?
- Czy produkt sprzedajemy B2C parom, czy priorytetem jest B2B przez sale/plannerow?